



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
SİSTEM PROGRAMLAMA 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

TARSAU

Arşivleme Programı Projesi

Öğrenci No: G231210559
Adı Soyadı: Yusuf Demir
Ders Grubu: 2B
Github linki : <https://github.com/ysBlack2/Tarsau>

1. Projeye Genel Bakış

Buproje kapsamında, tar, rar veya zip gibi araçlara benzer şekilde çalışan ancak sıkıştırma yapmayan "tarsau" adlı bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Program, Linux işletim sisteminde C programlama dili kullanılarak yazılmıştır.

Program iki temel işlevi yerine getirir: birden fazla metin dosyasını tek bir .sau uzantılı arşiv dosyasına birleştirmek (-b modu) ve bu arşiv dosyasını belirtilen bir dizine açmak (-a modu).

2. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

Programlama Dili: C

İşletim Sistemi: Kali Linux (VirtualBox üzerinde)

Geliştirme Ortamı: Visual Studio Code

Derleme: GCC, Makefile

Versiyon Kontrolü: GitHub

3. .sau Arşiv Dosyası Formatı

Arşiv dosyası iki bölümden oluşmaktadır:

Bölüm 1 — Organizasyon (Header):

İlk 10 byte, header bölümünün ASCII formatındaki sayısal boyutunu içerir. Ardından her dosya kaydı | karakteri ile ayrılır ve şu alanları içerir: dosya adı, izinler (octal), boyut (byte).

Bölüm 2 — Arşivlenmiş Dosyalar:

Dosya içerikleri herhangi bir ayırıcı kullanılmadan art arda ASCII formatında yerleştirilir.

Örnek .sau dosyası içeriği:

```
0000000042|t1.txt,644,15|t2.txt,644,16|t3.txt,644,16merhaba    dünya
bu ikinci dosya
bu üçüncü dosya
```

4. Program Yapısı ve Kodun Açıklanması

4.1 main() Fonksiyonu

Komut satırı argümanları incelenerek -b veya -a moduna yönlendirme yapılır. Geçersiz parametre girildiğinde kullanım bilgisi ekrana yazdırılır.

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 2) { usage(); return 1; }
    if (strcmp(argv[1], "-b") == 0) archive(argc, argv); else if
    (strcmp(argv[1], "-a") == 0) ac(argc, argv); else {
        usage(); return 1; }
    return 0;
}
```

```
}
```

4.2 metin_mi() Fonksiyonu

Verilen dosyanın metin(ASCII)dosyası olup olmadığını kontrol eder. Dosya içinde nullbyte (0x00) bulunursabinarydosya olarak kabul edilir ve 0 döndürülür.

```
int metin_mi(const char *dosya_adi) {
    FILE *f = fopen(dosya_adi, "rb");
    if (!f) return 0;
    int c;
    while ((c = fgetc(f)) != EOF)
        if (c == 0) { fclose(f); return 0; }
    fclose(f);
    return 1;
}
```

4.3 arsvile() Fonksiyonu — -b Modu

Komut satırından alınındosyaları okur,format ve boyut kontrolü yapar, ardından header vedosya içeriklerini.sau formatındatek dosyaya yazar.

```
// Header oluşturma örneği:
sprintf(kayit, "|%s,%o,%ld",
dosyalar[i],
(unsigned int)(st.st_mode & 0777),
(long)st.st_size);
strcat(header, kayit);
```

4.4 ac() Fonksiyonu — -a Modu

Header'ı parseederekherdosyanın adını, izinlerini ve boyutunu okur. Belirtilen dizini oluşturur vedosyaiçeriklerininorijinal izinleriyle geri yazar.

```
// Dizin yoksa oluştur:
if (stat(dizin, &st) != 0) mkdir(dizin, 0755);

// İzinleri orijinal haliyle ayarla:
chmod(tam_yol, izinler);
```

4.5 Makefile

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -Wextra
TARGET = tarsau

all: $(TARGET)

$(TARGET): tarsau.c

    $(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) tarsau.c

clean:
    rm -f $(TARGET)
```

5. Test Sonuçları

5.1 -b Modu Testi

Üçadettetstdosyasıoluşturulmuş ve tarsau ile arşivlenmiştir:

```
$ echo "merhaba dünya" > t1.txt
$ echo "bu ikinci dosya" > t2.txt
$ echo "bu üçüncü dosya" > t3.txt
$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o test.sau
Dosyalar birleştirildi.
```

5.2 -a Modu Testi

Oluşturulan arşiv dosyası bir dizine açılmış ve dosyaların doğru çıktığı doğrulanmıştır:

```
$ mkdir cikti
$ ./tarsau -a test.sau cikti
cikti dizininde test.sau arsivi acildi.
$ cat cikti/t1.txt
merhaba dünya
```

5.3 Hata Durumları Testi

```
$ ./tarsau -a bozuk.sau
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!

$ cp /bin/ls binary_dosya
$ ./tarsau -b binary_dosya t1.txt
binary_dosya giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!

$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt
Dosyalar birleştirildi. (varsayılan: a.sau)
```

7. Sonuç

Bu proje kapsamında, Linux ortamında C dili kullanılarak çalışan bir arşivleme programı başarıyla geliştirilmiştir. Program, metin dosyalarını .sau formatında birleştirebilmekte, bu arşivi belirtilen dizine orijinal dosya izinleriyle açabilmektedir. Hata kontrolleri eksiksiz yapılmış, program aniden çökmemektedir.